

福建理工大学

本科毕业设计（论文）任务书

填表时间：2026 年 3 月 28日

学 生 姓 名	颜益炜	学 院	交通运输学 院	专 业 名 称	信息管理与 信息系统	班 级	信管2202班	指 导 教 师	郑积仕
设计（论文） 题目		基于大语言模型的缺陷检测AGENT设计与实现							
一、任务目标 本课题面向 DAC-3D 缺陷检测场景，设计并实现一个基于大语言模型的智能交互助手原型。系统应围绕 DAC-3D 使用手册、参数说明、主系统实时状态和检测结果数据，完成自然语言操作、智能问答、检测结果解读、操作指导、状态查询和离线检测等核心功能。通过构建检索增强生成、Agent 编排、意图识别、结构化命令生成、状态文件桥接、受控命令桥接和结果解析等模块，降低操作人员学习成本，提高检测流程中的信息获取效率、参数理解效率和结果解释能力，并形成可由 DAC-3D 主系统跳转访问、也可独立运行测试的网页端助手模块。 二、任务内容 （一）需求分析与设计 围绕 DAC-3D 实际检测流程开展需求分析，梳理系统使用场景、目标用户和核心功能，重点分析参数问答、自然语言操作、检测结果解读、操作指导、状态查询、离线检测和停止检测等典型任务。整理 DAC-3D 使用手册、参数文档、FAQ、缺陷规则、检测结果样例和主系统状态文件等资料，明确知识来源与系统边界。在此基础上完成总体架构设计，划分知识库构建、检索增强问答、Agent 运行时、意图识别、命令生成、状态文件桥接、结果解析、Web API 和前端交互等功能模块，确定系统数据流、接口形式和页面结构。 （二）系统开发与实现 完成 DAC-3D 领域知识库构建，实现文档清洗、分块、向量化、索引持久化和上传文档后重建知识库；完成基于检索增强生成的问答链路，实现对手册知识、参数说明和操作建议的受约束回答；完成意图分类与结构化命令生成模块，将自然语言操作请求转换为可校验的 DAC-3D 命令预览；完成状态文件桥接模块，使助手能够读取 DAC-3D 主系统写出的 JSON 状态文件；完成受控命令桥接、离线检测、停止检测和状态查询等功能；完成检测结果解析模块，对缺陷类型、严重度、位置、测量值等字段进行规范化处理；完成 FastAPI 与 React/Vite 网页端交互界面，实现多轮对话、流式回复、来源展示、结构化结果展示以及网页跳转访问。 （三）系统测试与优化 围绕典型使用场景开展功能测试与联调验证，包括“扫描 25mm×25mm 楔形滤光片，步长 10 微米”“选择指定目录图片进行离线测试”“当前检测状态是什么”“这个缺陷严重吗”“样品表面反光很强怎么办”“停止检测”等场景。重点测试问答准确性、检索命中情况、命令字段完整性、状态文件读取稳定性、结果解析准确性、界面交互流畅性和异常处理能力。根据测试结果对提示词、检索参数、命令校验规则、状态字段映射和界面细节进行优化，提高系统稳定性、可解释性和可用性。 （四）文档撰写									

按照毕业设计要求完成开题报告、中期检查材料、毕业论文、系统说明文档、测试记录、周记和答辩材料撰写。论文内容应围绕课题背景、需求分析、系统设计、关键模块实现、测试与优化、总结与展望展开，保证研究内容与系统实现一致，图表、流程和实验结论完整规范。

三、拟解决的关键问题

- 1.如何将 DAC-3D 手册、参数说明和缺陷判定规则构建为可检索、可追溯的领域知识库，并保证系统回答尽量基于已检索到的证据生成。
- 2.如何将用户自然语言输入准确识别为问答、操作、结果解读、指导建议、状态查询、离线检测和停止检测等不同任务，并进入对应处理链路。
- 3.如何在不自盲目猜测关键参数的前提下，将自然语言操作请求转换为结构化 DAC-3D 命令预览，并对缺失字段进行明确提示。
- 4.如何通过状态文件桥接读取 DAC-3D 主系统实时状态，并在不侵入主检测算法的前提下为网页端助手提供状态依据。
- 5.如何将 DAC-3D 返回的检测结果解析为稳定字段，再结合规则文档生成可解释的中文说明，降低操作员对结果理解的门槛。
- 6.如何在保证模块解耦和后续可扩展的前提下，实现可独立运行、可单独测试、可由 DAC-3D 主系统跳转访问的网页端助手界面。

四、技术要求

- 1.系统应采用模块化设计，明确区分知识库、检索、提示构造、Agent 编排、意图识别、命令生成、DAC-3D 适配、结果解析和前端界面等职责。
- 2.后端应能够完成文档加载、文本分块、向量索引构建和检索增强生成，回答内容应尽量附带来源依据。
- 3.系统应支持至少六类核心场景：参数问答、自然语言操作、检测结果解读、操作指导、状态查询和离线检测。
- 4.对操作类请求，应输出结构化命令预览，并具备字段校验、缺失项提示、路径白名单和基础安全约束能力。
- 5.对状态查询类请求，应优先读取 DAC-3D 主系统写出的 JSON 状态文件，并保留 mock runtime 作为本地开发和异常回退方案。
- 6.对结果解读类请求，应先进行结构化结果解析，再生成解释文本，不得完全依赖自由生成。
- 7.系统应支持网页端独立运行、主系统跳转访问和后续更深层集成，便于本地开发、测试和演示。
- 8.前端界面应简洁清晰，支持多轮对话、流式回复、来源展示、结构化负载展示和主题切换。
- 9.系统应完成必要的功能测试、异常处理和文档整理，保证原型可运行、可演示、可复现。

五、成果要求

形成 1 套可运行的 DAC-3D 智能交互助手原型系统，具备知识库问答、自然语言操作命令预览、离线检测、停止检测、检测结果解读、操作指导和实时状态查询等基本功能；形成 1 套知识库构建与更新流程，包括原始文档整理、上传文档重建、向量索引构建和检索配置；形成 1 套状态文件桥接与受控命令桥接方案，用于读取主系统状态并支撑后续联调；形成 1 份系统测试记录，覆盖典型功能场景与优化结果；提交完整的毕业论文、系统说明文档、部署运行说明及答辩相关材料；源代码、界面截图和演示结果应能够支撑课题验收与答辩展示。

六、进度安排 第1周：2026.3.6-2026.3.8（1周）：师生选题，明确课题方向，确定研究对象为 DAC-3D 智能交互助手。 第2-3周：2026.3.9-2026.3.22（2周）：查阅国内外相关文献，完成任务书、开题报告和初步研究方案设计。 第4-5周：2026.3.23-2026.4.5（2周）：开展需求分析，梳理 DAC-3D 使用场景、核心功能和知识来源，整理手册、参数说明、FAQ 和结果样例等资料。 第6-7周：2026.4.6-2026.4.19（2周）：完成系统总体架构设计，确定知识库构建、检索增强问答、Agent 编排、意图识别、命令生成、结果解析、状态桥接和前端交互等模块方案。 第8-11周：2026.4.20-2026.5.17（4周）：完成系统开发与实现，包括知识库构建、检索模块、问答链路、意图分类、结构化命令生成、检测结果解析、状态查询接口、状态文件桥接和网页端界面开发。 第12-14周：2026.5.18-2026.6.7（3周）：完成系统联调、功能测试和优化，重点完善问答准确性、命令字段完整性、状态文件读取稳定性、结果解释可读性和网页端交互效果，并同步撰写论文初稿。 第15-17周：2026.6.8-2026.6.28（3周）：完成毕业论文修改定稿、系统说明文档整理、抽检材料提交、答辩材料准备、项目演示与最终归档提交。	七、主要参考文献 VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30. Red Hook: Curran Associates, 2017:5998-6008. LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 33. Red Hook: Curran Associates, 2020:9459-9474. YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[EB/OL]. (2022-10-06)[2026-05-16]. https://arxiv.org/abs/2210.03629. ASAI A, WU Z, WANG Y, et al. Self-RAG: Learning to retrieve, generate, and critique through self-reflection[C]//Proceedings of the Twelfth International Conference on Learning Representations. Vienna: ICLR, 2024. EDGE D, TRINH H, CHENG N, et al. From local to global: A graph RAG approach to query-focused summarization[EB/OL]. (2024-04-20)[2026-05-24]. https://arxiv.org/abs/2404.16130. ZHENG T, GROSSE E H, MORANA S, et al. A review of digital assistants in production and logistics: Applications, benefits, and challenges[J]. International Journal of Production Research, 2024, 62(21):8022-8048. TIANGOLO S. FastAPI documentation[EB/OL]. [2026-05-19]. https://fastapi.tiangolo.com/. META PLATFORMS, INC. React documentation[EB/OL]. [2026-05-19]. https://react.dev/.
--	---

指导教师 _____	2026 年 3 月 日
审批意见： 符合要求	
教研室主任： _____	2026 年 3 月 日

说明：毕业设计（论文）任务书由指导教师根据课题的具体情况填写，经教研室主任审批签字后生效。此任务书在毕业设计（论文）开始前一月内填写并发给学生。